

BẢN ĐỀ XUẤT TÍNH NĂNG (FEATURE PROPOSAL)

Hệ thống Quảng cáo Ngữ cảnh Tương tác (Interactive Context-Aware Advertising)

Dự án: Robot Concierge | Tài liệu dành cho Ban Cố vấn (Mentor Review)

1. Vấn đề hiện tại (Problem Statement)

Trong thiết kế hiện hành, hệ thống hiển thị quảng cáo trên màn hình của Robot Concierge chủ yếu vận hành theo cơ chế xoay vòng (carousel) thụ động. Cơ chế này đang bộc lộ hai hạn chế lớn trong trải nghiệm người dùng (UX) và hiệu quả kinh doanh:

- Lãng phí không gian hiển thị:** Khi khách hàng bắt đầu tương tác với robot bằng giọng nói (AI Voice/Siri-like), màn hình thường bị bỏ trống hoặc chỉ hiển thị các hiệu ứng sóng âm (waveform), làm lãng phí "điểm chạm" quan trọng nhất.
- "Mù quảng cáo" (Banner Blindness):** Nội dung quảng cáo trình chiếu không có sự liên kết với người đang đứng trước robot, dẫn đến tỷ lệ quan tâm và chuyển đổi dịch vụ nội khu thấp.

2. Ý tưởng cốt lõi (The Solution)

Chúng tôi đề xuất nâng cấp màn hình robot thành một **Động cơ Đề xuất (Recommendation Engine) thời gian thực**. Khi khách hàng bắt đầu hội thoại, hệ thống sẽ ngừng phát quảng cáo ngẫu nhiên và lập tức tổng hợp hai luồng dữ liệu tức thời để cá nhân hóa nội dung trên màn hình:

A. Dữ liệu Nhân khẩu học (Vision)

Camera của robot sẽ phân tích nhanh diện mạo của khách hàng khi họ đứng vào vùng tương tác, từ đó dự đoán **Khoảng tuổi (Age range)** và **Giới tính (Gender)**.

B. Dữ liệu Nhu cầu (NLP Intent)

Thông qua câu lệnh giọng nói, mô hình NLP (Natural Language Processing) sẽ bóc tách **Ý định (Intent)**. Ví dụ: Khách hỏi "Có chỗ nào vui chơi gần đây không?".

Luồng hoạt động (Workflow): Khi hai dữ liệu trên được thu thập, hệ thống sẽ đối chiếu với cơ sở dữ liệu quảng cáo để "đẩy" lên màn hình các Panel dịch vụ khớp 100% với ngữ cảnh. Khách hàng vừa nghe AI tư vấn bằng giọng nói, vừa nhìn thấy hình ảnh trực quan (kèm giá, mã QR) phù hợp với độ tuổi và nhu cầu của họ.

3. Giá trị mang lại (Value Proposition)

Tính năng này đóng vai trò cầu nối hoàn hảo giữa trải nghiệm cá nhân hóa và mục tiêu kinh doanh của cơ sở lưu trú:

- Gia tăng Tỷ lệ Chuyển đổi (Conversion Rate):** Tính năng Upsell/Cross-sell được thực hiện một cách tự nhiên. Một khách hàng nam 25 tuổi hỏi về địa điểm ăn tối sẽ nhìn thấy quảng cáo quán Craft Beer hoặc BBQ, trong khi một gia đình hỏi câu tương tự sẽ thấy quảng cáo nhà hàng Family Buffet.
- Tối ưu hóa Trải nghiệm Người dùng (UX):** Màn hình trở thành một trợ lý (Concierge) thực thụ. Khách không cần ghi nhớ câu trả lời bằng lời nói của robot, họ có thể quét mã QR ngay trên Panel quảng cáo để lấy bản đồ hoặc voucher giảm giá.

4. Đánh giá tính khả thi Kỹ thuật (Technical Feasibility)

Hệ thống hiện tại đã có sẵn nền tảng phần cứng (Camera, Microphone) và phần mềm (AI Voice). Việc mở rộng tính năng này hoàn toàn khả thi với kiến trúc công nghệ hiện có:

- Backend & Logic xử lý (C#):** Xây dựng một Service API bằng **C# (.NET Core)** tiếp nhận {Age, Gender, Intent}. Backend sẽ sử dụng các truy vấn LINQ/SQL tối ưu để lọc (Filter) và xếp hạng (Rank) dữ liệu quảng cáo theo trọng số ưu tiên. Thời gian phản hồi kỳ vọng dưới 200ms.
- Giao diện Hiển thị (React):** Sử dụng **ReactJS** để thiết kế UI động. Màn hình sẽ chia tỷ lệ (Split-screen) mượt mà: 30% không gian duy trì Avatar/Sóng âm của AI, 70% còn lại hiển thị các Component dạng Carousel hoặc Card cho nội dung quảng cáo mới.

5. Rủi ro tiềm ẩn & Phương án giảm thiểu (Risks & Mitigations)

Rủi ro (Risks)	Phương án giảm thiểu (Mitigations)
1. Sai lệch nhận diện diện mạo: Vision AI có thể dự đoán sai tuổi/giới tính, dẫn đến việc gợi ý dịch vụ không phù hợp, gây phản cảm cho khách hàng.	Sử dụng thuật toán Trọng số (Weighting): Dữ liệu nhu cầu (Intent - khách trực tiếp nói) sẽ chiếm 80% tỷ trọng quyết định, dữ liệu tuổi/giới tính chỉ chiếm 20% (Soft Filter) để tinh chỉnh kết quả cuối cùng.
2. xâm phạm quyền riêng tư (Privacy): Khách hàng có thể e ngại bị quay phim/chụp ảnh để chạy quảng cáo đích.	Xử lý ẩn danh (Anonymization): Xử lý khung hình tại biên (Edge processing). Hệ thống tuyệt đối không lưu trữ ảnh/video xuống Database. Chỉ lưu Metadata tạm thời trên RAM (Ví dụ: `Age: 25, Gender: M`) và hủy ngay sau khi phiên giao tiếp kết thúc.

6. Lộ trình phát triển MVP (Phased Rollout)

Để đảm bảo kiểm soát chất lượng và tối ưu hóa tài nguyên, tính năng này được đề xuất phát triển theo 3 giai đoạn (Phase) nhằm đánh giá mức độ đón nhận của người dùng trước khi hoàn thiện.

Giai đoạn	Mục tiêu & Tính năng	KPIs Đo lường
Phase 1: Proof of Concept	- Chỉ áp dụng đề xuất quảng cáo dựa trên Intent giọng nói. Tạm bỏ qua dữ liệu từ Camera. - Hoàn thiện luồng kết nối C# Backend trả kết quả động lên React UI.	- Latency (Độ trễ API) < 300ms. - UI không bị crash khi chuyển đổi state.
Phase 2: Integration	- Tích hợp luồng dữ liệu Age/Gender từ Camera. - Áp dụng thuật toán tính trọng số (Filter/Rank) vào Database.	Độ chính xác của việc mapping quảng cáo vào nhóm tuổi phù hợp.
Phase 3: Optimization & Analytics	- Bổ sung Mã QR động vào Panel quảng cáo. - Ghi nhận log lịch sử tương tác (không lưu danh tính) để làm báo cáo Conversion Rate cho Ban quản lý.	Số lượt quét mã QR thực tế / Số lần hiển thị Panel (CTR).

Kết luận: Đây là một bước tiến quan trọng biến Robot Concierge từ một "cỗ máy hỏi - đáp" đơn thuần thành một điểm tiếp xúc thương mại (Commercial Touchpoint) đặc lực. Rất mong nhận được phản hồi và định hướng từ Ban Cố vấn để đội ngũ có thể tiến hành thiết kế hệ thống dữ liệu (Database Schema) chi tiết hơn cho Phase 1.